

E Riutilizzo del mini-batch: iterazioni consecutive sullo stesso campione

L'applicazione interattiva descritta nella Sezione 6.4 offre un'opzione che modifica il comportamento di tutti gli algoritmi della Sezione 6.3: la possibilità di *riusare lo stesso mini-batch per più iterazioni consecutive*, invece di ricampionare a ogni iterazione. Questa appendice descrive la variante, ne spiega il meccanismo e ne quantifica i benefici e i limiti su un insieme ampio di esperimenti controllati.

E.1 Descrizione della variante

Nella versione standard a ricampionamento (Sezione 6.3), a ogni iterazione k si estrae un nuovo campione $\mathcal{S}_k$ di dimensione n_k e lo si usa per stimare il gradiente (e, per i metodi di Newton, anche la Hessiana). La variante analizzata qui mantiene *lo stesso campione* per $M \geq 1$ iterazioni consecutive. È importante notare che non si riusa il *valore* del gradiente: a ogni iterazione interna il gradiente del campione viene ricalcolato al nuovo punto w , esattamente come nella versione standard. Ciò che viene riutilizzato sono gli *indici* del campione.

Il comportamento è governato da due regole, coerenti con lo pseudocodice mostrato nell'applicazione:

- **La CCV come test di esaurimento.** A ogni iterazione interna la condizione di controllo della varianza (CCV, Sezione 5) viene valutata *gratuitamente* sul campione in uso, al punto corrente: i gradienti del batch servono comunque per il passo, quindi il test non richiede valutazioni aggiuntive. Se la CCV non è più soddisfatta, il campione è considerato *esaurito*: la dimensione n_k cresce secondo la regola della Sezione 5 e al passo successivo si ricampiona con la nuova dimensione.
- **Numero massimo di riutili.** Se M è finito, si ricampiona comunque dopo M iterazioni consecutive; se $M = \infty$ (opzione “illimitato”), il campione si riusa finché la CCV resta soddisfatta.

Il caso $M = 1$ coincide con la versione standard a ricampionamento per Dynamic GD e BB-CCV (si ricampiona a ogni iterazione). Per i metodi di Newton anche $M = 1$ differisce leggermente dalla base: la CCV è valutata sul batch in uso invece che su un nuovo campione estratto a ogni iterazione.

E.2 Perché il riutilizzo può migliorare i risultati

Quando si ricampiona a ogni iterazione, il gradiente stimato $g_k = \nabla J_{\mathcal{S}_k}(w_k)$ è una variabile aleatoria indipendente a ogni passo. Il rumore dello stimatore fa “rimbalzare” l'iterato attorno al minimo e, quando il batch è piccolo, l'errore $\|w_k - w_*\|_2$ si assesta su un *pavimento di rumore*: la varianza dello stimatore impedisce di scendere sotto una certa precisione, qualunque sia il numero di iterazioni.

Ripetendo alcune iterazioni sullo stesso campione si ottengono passi *coerenti*, cioè direzioni correlate tra loro, calcolate su un problema subcampionato fisso $J_{\mathcal{S}}$. L'iterato avanza in modo più regolare verso la regione del minimo w_* , scendendo sotto il pavimento di rumore del singolo batch. La CCV fa da salvaguardia: il

campione viene riusato solo finché è statisticamente adeguato al punto corrente, e viene ingrandito non appena la sua varianza diventa troppo alta rispetto al quadrato del gradiente.

In sintesi, il riuso è una *accelerazione gratuita*: non richiede valutazioni aggiuntive del gradiente e, quando il campione resta affidabile, produce più progresso per iterazione. Come mostreranno gli esperimenti,

E.3 Risultati numerici

Le Tabelle E.1–E.16 riportano l'errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione $k = 0, \dots, 30$ per i quattro algoritmi e i quattro problemi, confrontando la versione a ricampionamento (colonna *base*) con il riuso a $M = \infty$, $M = 10$, $M = 5$ e $M = 2$. La colonna *base* coincide con i valori delle Tabelle 6.1–6.3: i numeri sono quindi direttamente confrontabili. Leggendo le tabelle per riga (a parità di iterazione) si vede dove il riuso anticipa o ritarda la convergenza.

Nel complesso il comportamento è qualitativamente coerente tra i quattro problemi per quanto riguarda i metodi del secondo ordine, mentre per i metodi del primo ordine dipende dal condizionamento:

- **Dynamic GD e BB-CCV** traggono vantaggio dal riuso sul problema ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$): già da $k \approx 8$ l'errore con il riuso resta sistematicamente sotto quello della base (Tabelle E.1 e E.4). Il vantaggio si riduce e talvolta si inverte

E.4 Sintesi: quando il riuso aiuta e quando no

La Tabella E.17 riassume l'errore finale e_{30} per tutti i valori di M ; i simboli indicano se, rispetto alla base, il riuso migliora ($\blacktriangle$), peggiora ($\blacktriangledown$) o lascia invariato ($=$) il risultato. La Tabella E.18 riporta, su cinque seed indipendenti, quante volte il riuso (a $M = \infty$ e $M = 10$) migliora o peggiora l'errore finale. Dai dati emergono conclusioni chiare.

Quando il riuso aiuta.

- Sui problemi *ben condizionati* ($\kappa \approx 1.1$) il riuso migliora sistematicamente l'errore finale di Dynamic GD e BB-CCV: 5 seed su 5 con $M = \infty$ e con $M = 10$ (Tabella E.18). Con un paesaggio quasi isotropo il campione resta valido per più iterazioni e i passi coerenti riducono il rumore dello stimatore.
- Anche con il *termine incrociato* Dynamic GD e BB-CCV traggono beneficio dal riuso (4 seed su 5 con $M = \infty$), con un errore finale che scende da 9.42×10^{-3} a 5.53×10^{-3} (seed 42).
- Il vantaggio emerge soprattutto nella seconda metà delle iterazioni, quando il gradiente diventa piccolo e il pavimento di rumore del singolo batch diventa il fattore dominante: è lì che i passi coerenti fanno la differenza.

Quando il riuso non aiuta (o peggiora).

- Sui problemi *mal condizionati* ($\kappa \approx 20$ e $\kappa \approx 100$) il quadro è misto e il riuso illimitato può peggiorare i metodi del primo ordine: su $\kappa \approx 20$ Dynamic GD e BB-CCV peggiorano in 3 seed su 5 (Tabella E.18). Ottimizzare per più passi su un campione fisso fa *derivare* l'iterato verso il minimo di quel campione, che non coincide con w_* . La CCV controlla la *varianza* dello stimatore, ma non questo spostamento sistematico (bias): se il campione è sfortunato, i passi coerenti portano nella direzione sbagliata senza che il test lo rilevi.
- I metodi di *Newton* sono i più penalizzati. Newton-CG peggiora in quasi tutti i casi (in 5 seed su 5 con $M = 10$ sui problemi $\kappa \approx 20$, $\kappa \approx 100$ e con termine incrociato). La causa è duplice: (i) riusare la Hessiana insieme al gradiente rende la direzione di Newton *obsoleta*, calcolata su un problema subcampionato il cui punto di riferimento si sposta; (ii) la CCV valutata sul batch in uso è un controllo di varianza più debole di quello su un campione fresco, che la versione base esegue a ogni iterazione.
- La line search certifica la discesa solo sulla loss del batch, non su J : passi consecutivi batch-discesi possono aumentare temporaneamente l'errore vero. Le tabelle mostrano infatti che le curve con il riuso non sono monotonicamente sotto la base a ogni iterazione, anche quando l'errore finale è migliore.

sui problemi mal condizionati, dove il riuso illimitato può peggiorare l'errore finale (Tabelle E.5 e E.8).

- **Newton-CG** è l'algoritmo che più risente negativamente del riuso: in quasi tutte le tabelle l'errore con il riuso resta sopra quello della base per tutta la traiettoria (ad esempio Tabelle E.2, E.6 e E.10).
- **Newton-CG L_1** mostra un comportamento intermedio: il riuso aiuta su alcuni problemi (in particolare il molto mal condizionato) e peggiora su altri, senza una direzione netta.

però, questo vantaggio non è universale: dipende in modo cruciale dal problema e dall'algoritmo.

E.5 Setup sperimentale

Gli esperimenti usano gli stessi problemi, gli stessi parametri e lo stesso seed della Sezione 6.1: i quattro preset quadratici dell'applicazione ($\kappa \approx 1.1$, $\kappa \approx 20$, $\kappa \approx 100$ e termine incrociato), $N = 200$ esempi sintetici, $w_0 = (2, -3)$, $\alpha = 0.1$, $\theta = 0.5$, $n_0 = 5$, 30 iterazioni, line search di Wolfe (Armijo per BB-CCV) e seed 42. Per ciascuno dei quattro algoritmi – Dynamic GD, Newton-CG, Newton-CG L_1 e BB-CCV – si confrontano la versione a ricampionamento (indicata come *base*) e il riuso del mini-batch con $M \in \{\infty, 10, 5, 3, 2, 1\}$ iterazioni consecutive.

Lettura complessiva. Il riutilizzo è una modifica economica e a volte molto efficace per i metodi del primo ordine (Dynamic GD, BB-CCV) su problemi morbidi e ben condizionati, dove il campione resta statisticamente valido per diverse iterazioni consecutive. Su problemi mal condizionati o con metodi del secondo ordine la versione a ricampionamento resta preferibile: il guadagno in coerenza dei passi non compensa il rischio di derivare verso minimi subcampionati e di usare direzioni di Newton obsolete. Questi risultati suggeriscono che l’opzione “iterazioni consecutive” vada usata con consapevolezza, verificando di volta in volta il condizionamento del problema e la natura dell’algoritmo.

Osservazione sul costo. Il confronto è per iterazione. Con il riutilizzo il costo di una iterazione resta essenzialmente invariato per Dynamic GD e BB-CCV (il gradiente del batch si ricalcola comunque a ogni punto), mentre per i metodi di Newton la versione base spende in più un campione fresco a ogni iterazione, usato solo per la CCV, che il riutilizzo evita. Il confronto è quindi già favorevole al riutilizzo dal punto di vista del lavoro per iterazione, e nonostante questo non è sempre vincente: i casi negativi sono ancora più significativi, perché non si spiegano con un semplice risparmio di valutazioni.

Tabella E.1: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0
2	9.5519×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}
3	7.8850×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.8293×10^{-1}
4	6.7471×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.5623×10^{-1}
5	5.5214×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.4593×10^{-1}
6	4.3385×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.4035×10^{-1}	4.5648×10^{-1}
7	3.8792×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.7811×10^{-1}	4.0797×10^{-1}
8	3.5366×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	3.2801×10^{-1}	3.7052×10^{-1}
9	3.0927×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.8772×10^{-1}	3.1646×10^{-1}
10	2.5516×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.4659×10^{-1}	2.7796×10^{-1}
11	2.3129×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	2.4346×10^{-1}	2.3093×10^{-1}
12	2.1401×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	2.2097×10^{-1}	1.9685×10^{-1}
13	2.0084×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	2.0277×10^{-1}	1.8284×10^{-1}
14	1.8252×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.8804×10^{-1}	1.6456×10^{-1}
15	1.6601×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.7613×10^{-1}	1.5065×10^{-1}
16	1.6395×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.6649×10^{-1}	1.4519×10^{-1}
17	1.5471×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.5698×10^{-1}	1.3899×10^{-1}
18	1.4730×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.4930×10^{-1}	1.3420×10^{-1}
19	1.4134×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.4302×10^{-1}	1.3048×10^{-1}
20	1.3654×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.3796×10^{-1}	1.2758×10^{-1}
21	1.3268×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.3388×10^{-1}	1.2531×10^{-1}
22	1.2957×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.3058×10^{-1}	1.2353×10^{-1}
23	1.2707×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2791×10^{-1}	1.2212×10^{-1}
24	1.2505×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.2576×10^{-1}	1.2101×10^{-1}
25	1.2342×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.2402×10^{-1}	1.2012×10^{-1}
26	1.2211×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.2261×10^{-1}	1.1942×10^{-1}
27	1.2105×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.2147×10^{-1}	1.1886×10^{-1}
28	1.2020×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.2055×10^{-1}	1.1842×10^{-1}
29	1.1951×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1980×10^{-1}	1.1806×10^{-1}
30	1.1895×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1920×10^{-1}	1.1777×10^{-1}

Tabella E.2: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0	1.2767×10^0
2	1.2767×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0	1.1529×10^0
3	1.2767×10^0	1.0416×10^0	1.0416×10^0	1.0416×10^0	1.1529×10^0
4	1.1445×10^0	9.4152×10^{-1}	9.4152×10^{-1}	9.4152×10^{-1}	1.1529×10^0
5	1.1445×10^0	8.5149×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
6	1.0480×10^0	7.7051×10^{-1}	7.7051×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
7	1.0480×10^0	6.9769×10^{-1}	6.9769×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
8	1.0480×10^0	6.3220×10^{-1}	6.3220×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.1529×10^0
9	9.5228×10^{-1}	5.7332×10^{-1}	5.7332×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	1.0311×10^0
10	9.5228×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
11	9.5228×10^{-1}	4.7278×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
12	8.5485×10^{-1}	4.3000×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
13	8.5485×10^{-1}	3.9156×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
14	7.7082×10^{-1}	3.5701×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	9.2168×10^{-1}
15	7.0423×10^{-1}	3.2598×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	8.4854×10^{-1}
16	6.3968×10^{-1}	2.9811×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	7.8303×10^{-1}
17	5.7274×10^{-1}	2.7308×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	7.0160×10^{-1}
18	5.7274×10^{-1}	2.5062×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
19	5.2456×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
20	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	8.5149×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
21	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	7.6043×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
22	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	6.7869×10^{-1}	6.2847×10^{-1}
23	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	6.0531×10^{-1}	5.6737×10^{-1}
24	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	5.3943×10^{-1}	5.1260×10^{-1}
25	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	4.7068×10^{-1}
26	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	4.3297×10^{-1}
27	4.8185×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.9953×10^{-1}
28	4.4183×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.7015×10^{-1}
29	4.1307×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.4710×10^{-1}
30	4.1307×10^{-1}	2.3047×10^{-1}	5.2038×10^{-1}	4.8030×10^{-1}	3.2637×10^{-1}

Tabella E.3: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0	1.2693×10^0
2	1.1553×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0	1.1389×10^0
3	1.0553×10^0	1.0216×10^0	1.0216×10^0	1.0216×10^0	1.0298×10^0
4	9.3944×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.1613×10^{-1}	9.3116×10^{-1}
5	8.6293×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.2126×10^{-1}	8.3412×10^{-1}
6	7.8727×10^{-1}	7.3594×10^{-1}	7.3594×10^{-1}	7.4242×10^{-1}	7.4706×10^{-1}
7	7.1535×10^{-1}	6.5921×10^{-1}	6.5921×10^{-1}	6.7111×10^{-1}	6.8635×10^{-1}
8	6.4784×10^{-1}	5.9022×10^{-1}	5.9022×10^{-1}	6.0662×10^{-1}	6.3149×10^{-1}
9	5.8489×10^{-1}	5.2819×10^{-1}	5.2819×10^{-1}	5.4829×10^{-1}	5.5548×10^{-1}
10	5.2732×10^{-1}	4.7243×10^{-1}	4.7243×10^{-1}	4.9555×10^{-1}	4.8725×10^{-1}
11	4.7897×10^{-1}	4.2231×10^{-1}	4.2671×10^{-1}	4.4200×10^{-1}	4.4326×10^{-1}
12	4.2220×10^{-1}	3.7728×10^{-1}	3.8537×10^{-1}	3.9448×10^{-1}	4.0426×10^{-1}
13	3.9078×10^{-1}	3.3682×10^{-1}	3.4802×10^{-1}	3.5248×10^{-1}	3.7330×10^{-1}
14	3.4772×10^{-1}	3.0050×10^{-1}	3.1426×10^{-1}	3.1557×10^{-1}	3.4590×10^{-1}
15	3.1663×10^{-1}	2.6789×10^{-1}	2.8036×10^{-1}	2.8336×10^{-1}	3.2352×10^{-1}
16	2.8327×10^{-1}	2.3865×10^{-1}	2.5168×10^{-1}	2.6693×10^{-1}	2.9006×10^{-1}
17	2.5753×10^{-1}	2.1244×10^{-1}	2.2789×10^{-1}	2.4431×10^{-1}	2.6035×10^{-1}
18	2.3154×10^{-1}	1.8946×10^{-1}	2.0870×10^{-1}	2.2401×10^{-1}	2.3456×10^{-1}
19	2.1416×10^{-1}	1.6815×10^{-1}	1.9376×10^{-1}	2.0582×10^{-1}	2.1143×10^{-1}
20	1.9294×10^{-1}	1.5008×10^{-1}	1.8267×10^{-1}	1.8953×10^{-1}	1.9501×10^{-1}
21	1.7848×10^{-1}	1.3507×10^{-1}	1.7496×10^{-1}	1.7495×10^{-1}	1.8559×10^{-1}
22	1.6444×10^{-1}	1.2294×10^{-1}	1.5854×10^{-1}	1.6475×10^{-1}	1.7043×10^{-1}
23	1.5280×10^{-1}	1.1351×10^{-1}	1.4700×10^{-1}	1.5296×10^{-1}	1.5685×10^{-1}
24	1.4180×10^{-1}	1.1006×10^{-1}	1.4168×10^{-1}	1.4237×10^{-1}	1.4700×10^{-1}
25	1.3197×10^{-1}	1.0378×10^{-1}	1.3256×10^{-1}	1.3285×10^{-1}	1.3689×10^{-1}
26	1.2319×10^{-1}	9.8146×10^{-2}	1.2434×10^{-1}	1.2430×10^{-1}	1.2782×10^{-1}
27	1.1534×10^{-1}	9.3102×10^{-2}	1.1695×10^{-1}	1.1663×10^{-1}	1.1969×10^{-1}
28	1.0831×10^{-1}	8.8588×10^{-2}	1.1028×10^{-1}	1.0969×10^{-1}	1.1240×10^{-1}
29	1.0204×10^{-1}	8.4547×10^{-2}	1.0428×10^{-1}	1.0347×10^{-1}	1.0587×10^{-1}
30	9.6484×10^{-2}	8.0932×10^{-2}	9.8879×10^{-2}	9.7895×10^{-2}	1.0003×10^{-1}

Tabella E.4: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico ben condizionato ($\kappa \approx 1.1$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0	1.1516×10^0
2	9.5519×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}	9.3935×10^{-1}
3	7.8850×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.6789×10^{-1}	7.8293×10^{-1}
4	6.7471×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.2940×10^{-1}	6.5623×10^{-1}
5	5.5214×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.1757×10^{-1}	5.4593×10^{-1}
6	4.3385×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.2731×10^{-1}	4.4035×10^{-1}	4.5648×10^{-1}
7	3.8792×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.5451×10^{-1}	3.7811×10^{-1}	4.0797×10^{-1}
8	3.5366×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	2.9583×10^{-1}	3.2801×10^{-1}	3.7052×10^{-1}
9	3.0927×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.4860×10^{-1}	2.8772×10^{-1}	3.1646×10^{-1}
10	2.5516×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.1063×10^{-1}	2.4659×10^{-1}	2.7796×10^{-1}
11	2.3129×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	1.7823×10^{-1}	2.4346×10^{-1}	2.3093×10^{-1}
12	2.1401×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	1.5662×10^{-1}	2.2097×10^{-1}	1.9685×10^{-1}
13	2.0084×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	1.4060×10^{-1}	2.0277×10^{-1}	1.8284×10^{-1}
14	1.8252×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.3342×10^{-1}	1.8804×10^{-1}	1.6456×10^{-1}
15	1.6601×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.2886×10^{-1}	1.7613×10^{-1}	1.5065×10^{-1}
16	1.6395×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.3345×10^{-1}	1.6649×10^{-1}	1.4519×10^{-1}
17	1.5471×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.3005×10^{-1}	1.5698×10^{-1}	1.3899×10^{-1}
18	1.4730×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.2735×10^{-1}	1.4930×10^{-1}	1.3420×10^{-1}
19	1.4134×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.2521×10^{-1}	1.4302×10^{-1}	1.3048×10^{-1}
20	1.3654×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.2350×10^{-1}	1.3796×10^{-1}	1.2758×10^{-1}
21	1.3268×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.2214×10^{-1}	1.3388×10^{-1}	1.2531×10^{-1}
22	1.2957×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.2105×10^{-1}	1.3058×10^{-1}	1.2353×10^{-1}
23	1.2707×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2017×10^{-1}	1.2791×10^{-1}	1.2212×10^{-1}
24	1.2505×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.1948×10^{-1}	1.2576×10^{-1}	1.2101×10^{-1}
25	1.2342×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.1891×10^{-1}	1.2402×10^{-1}	1.2012×10^{-1}
26	1.2211×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.1846×10^{-1}	1.2261×10^{-1}	1.1942×10^{-1}
27	1.2105×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.1810×10^{-1}	1.2147×10^{-1}	1.1886×10^{-1}
28	1.2020×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.1781×10^{-1}	1.2055×10^{-1}	1.1842×10^{-1}
29	1.1951×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1758×10^{-1}	1.1980×10^{-1}	1.1806×10^{-1}
30	1.1895×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1739×10^{-1}	1.1920×10^{-1}	1.1777×10^{-1}

Tabella E.5: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0
2	1.2440×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0
3	1.3338×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1459×10^0
4	1.3196×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2007×10^0
5	1.1515×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.3173×10^0
6	1.3192×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.0853×10^0	1.1370×10^0
7	1.3119×10^0	9.5415×10^{-1}	9.5415×10^{-1}	9.5470×10^{-1}	1.0904×10^0
8	1.1849×10^0	1.0936×10^0	1.0936×10^0	1.0399×10^0	1.0950×10^0
9	1.1914×10^0	9.1173×10^{-1}	9.1173×10^{-1}	9.1259×10^{-1}	9.3482×10^{-1}
10	1.3429×10^0	1.0637×10^0	1.0637×10^0	1.0086×10^0	1.0622×10^0
11	1.3922×10^0	8.8246×10^{-1}	9.3840×10^{-1}	1.1610×10^0	8.4194×10^{-1}
12	2.9524×10^{-1}	1.0434×10^0	1.0437×10^0	9.8645×10^{-1}	1.0399×10^0
13	2.6608×10^{-1}	8.6245×10^{-1}	9.1986×10^{-1}	1.1455×10^0	1.0468×10^0
14	2.3965×10^{-1}	1.0296×10^0	1.0301×10^0	9.7151×10^{-1}	1.0255×10^0
15	2.1588×10^{-1}	8.4883×10^{-1}	9.0722×10^{-1}	1.1350×10^0	1.1311×10^0
16	1.9451×10^{-1}	1.0203×10^0	1.0209×10^0	2.1297×10^{-1}	1.0139×10^0
17	1.7531×10^{-1}	2.1374×10^{-1}	2.0559×10^{-1}	1.7879×10^{-1}	1.6351×10^{-1}
18	1.5805×10^{-1}	1.8311×10^{-1}	1.7350×10^{-1}	1.6101×10^{-1}	1.4840×10^{-1}
19	1.4254×10^{-1}	1.6945×10^{-1}	1.5836×10^{-1}	1.4502×10^{-1}	1.3362×10^{-1}
20	1.2862×10^{-1}	1.5752×10^{-1}	1.4495×10^{-1}	1.3065×10^{-1}	1.2033×10^{-1}
21	1.1613×10^{-1}	1.4715×10^{-1}	1.3311×10^{-1}	1.1772×10^{-1}	1.0838×10^{-1}
22	1.0492×10^{-1}	1.3818×10^{-1}	1.2267×10^{-1}	1.0611×10^{-1}	9.7628×10^{-2}
23	9.4880×10^{-2}	1.3047×10^{-1}	1.1352×10^{-1}	9.5672×10^{-2}	8.7964×10^{-2}
24	8.5890×10^{-2}	1.2387×10^{-1}	1.0552×10^{-1}	8.6298×10^{-2}	7.9276×10^{-2}
25	7.7851×10^{-2}	1.1825×10^{-1}	9.8576×10^{-2}	7.7882×10^{-2}	7.1470×10^{-2}
26	7.0673×10^{-2}	1.1350×10^{-1}	9.2566×10^{-2}	7.0330×10^{-2}	6.4457×10^{-2}
27	6.4273×10^{-2}	1.0950×10^{-1}	8.7395×10^{-2}	6.3559×10^{-2}	5.8160×10^{-2}
28	5.8579×10^{-2}	1.0614×10^{-1}	8.2971×10^{-2}	5.7493×10^{-2}	5.2508×10^{-2}
29	5.3525×10^{-2}	1.0335×10^{-1}	7.9206×10^{-2}	5.2064×10^{-2}	4.7440×10^{-2}
30	4.9050×10^{-2}	1.0103×10^{-1}	7.6020×10^{-2}	4.7211×10^{-2}	4.2898×10^{-2}

Tabella E.6: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
2	1.1565×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
3	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
4	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
5	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
6	9.3818×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
7	8.3222×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0
8	8.3222×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0
9	7.4294×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0
10	7.4294×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0
11	6.6618×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
12	5.9217×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
13	5.3889×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
14	5.0367×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}
15	4.6450×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	8.4638×10^{-1}
16	4.2282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
17	4.2282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
18	3.8282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	7.6982×10^{-1}
19	3.8282×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	6.8064×10^{-1}
20	3.4597×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1507×10^0	6.8064×10^{-1}
21	3.0237×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
22	2.8328×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
23	2.6244×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
24	2.6244×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.8064×10^{-1}
25	2.3496×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.0411×10^0	6.0643×10^{-1}
26	2.1624×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
27	1.9193×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
28	1.6780×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	5.3967×10^{-1}
29	1.6780×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	4.8872×10^{-1}
30	1.5442×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	9.3148×10^{-1}	4.8872×10^{-1}

Tabella E.7: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0	1.3473×10^0
2	1.2844×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0	1.2892×10^0
3	1.2288×10^0	1.2389×10^0	1.2389×10^0	1.2389×10^0	1.2283×10^0
4	1.1862×10^0	1.1954×10^0	1.1954×10^0	1.1954×10^0	1.1765×10^0
5	1.1446×10^0	1.1577×10^0	1.1577×10^0	1.1577×10^0	1.1408×10^0
6	1.1026×10^0	1.1250×10^0	1.1250×10^0	1.1162×10^0	1.1098×10^0
7	1.0700×10^0	1.0966×10^0	1.0966×10^0	1.0811×10^0	1.0791×10^0
8	1.0502×10^0	1.0719×10^0	1.0719×10^0	1.0515×10^0	1.0528×10^0
9	1.0271×10^0	1.0502×10^0	1.0502×10^0	1.0265×10^0	1.0306×10^0
10	1.0119×10^0	1.0312×10^0	1.0312×10^0	1.0053×10^0	1.0115×10^0
11	9.9326×10^{-1}	1.0144×10^0	1.0082×10^0	9.9185×10^{-1}	9.9367×10^{-1}
12	9.7574×10^{-1}	9.9946×10^{-1}	9.8871×10^{-1}	9.7968×10^{-1}	9.7815×10^{-1}
13	9.6280×10^{-1}	9.8606×10^{-1}	9.7213×10^{-1}	9.6857×10^{-1}	9.6537×10^{-1}
14	8.7359×10^{-1}	9.7394×10^{-1}	9.5796×10^{-1}	9.5832×10^{-1}	9.5399×10^{-1}
15	8.6549×10^{-1}	9.5799×10^{-1}	9.4574×10^{-1}	9.4876×10^{-1}	9.4483×10^{-1}
16	8.5632×10^{-1}	9.4444×10^{-1}	9.3512×10^{-1}	9.3836×10^{-1}	9.3644×10^{-1}
17	8.4815×10^{-1}	9.3284×10^{-1}	9.2578×10^{-1}	9.2891×10^{-1}	9.2904×10^{-1}
18	8.3837×10^{-1}	9.2281×10^{-1}	9.1748×10^{-1}	9.2022×10^{-1}	9.2070×10^{-1}
19	8.2838×10^{-1}	9.1406×10^{-1}	9.0998×10^{-1}	9.1213×10^{-1}	9.1269×10^{-1}
20	8.2111×10^{-1}	9.0632×10^{-1}	9.0313×10^{-1}	9.0451×10^{-1}	9.0502×10^{-1}
21	8.1378×10^{-1}	8.9937×10^{-1}	8.0682×10^{-1}	8.9799×10^{-1}	8.9799×10^{-1}
22	7.3846×10^{-1}	8.9305×10^{-1}	8.0077×10^{-1}	8.9174×10^{-1}	8.9123×10^{-1}
23	6.5919×10^{-1}	8.8719×10^{-1}	7.9475×10^{-1}	8.8567×10^{-1}	8.8466×10^{-1}
24	5.9014×10^{-1}	8.8168×10^{-1}	7.1029×10^{-1}	8.7970×10^{-1}	7.8800×10^{-1}
25	5.8456×10^{-1}	8.7642×10^{-1}	6.3428×10^{-1}	8.7303×10^{-1}	7.0261×10^{-1}
26	5.7983×10^{-1}	8.7131×10^{-1}	5.6587×10^{-1}	8.6639×10^{-1}	6.2576×10^{-1}
27	5.7545×10^{-1}	8.6626×10^{-1}	5.0431×10^{-1}	7.7034×10^{-1}	5.5995×10^{-1}
28	5.7119×10^{-1}	8.6005×10^{-1}	4.4891×10^{-1}	6.8391×10^{-1}	5.0072×10^{-1}
29	5.0986×10^{-1}	7.6279×10^{-1}	4.0458×10^{-1}	5.9837×10^{-1}	4.9709×10^{-1}
30	4.5455×10^{-1}	6.8845×10^{-1}	3.5861×10^{-1}	5.3636×10^{-1}	4.9359×10^{-1}

Tabella E.8: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico mal condizionato ($\kappa \approx 20$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0	1.2185×10^0
2	1.2440×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0	1.2895×10^0
3	1.3338×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1003×10^0	1.1459×10^0
4	1.3196×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2001×10^0	1.2007×10^0
5	1.1515×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.0149×10^0	1.3173×10^0
6	1.3192×10^0	1.1372×10^0	1.1372×10^0	1.0853×10^0	1.1370×10^0
7	1.3119×10^0	9.5415×10^{-1}	9.5415×10^{-1}	9.5470×10^{-1}	1.0904×10^0
8	1.1849×10^0	1.0936×10^0	1.0936×10^0	1.0399×10^0	1.0950×10^0
9	1.1914×10^0	9.1173×10^{-1}	9.1173×10^{-1}	9.1259×10^{-1}	9.3482×10^{-1}
10	1.3429×10^0	1.0637×10^0	1.0637×10^0	1.0086×10^0	1.0622×10^0
11	1.3922×10^0	8.8246×10^{-1}	9.3840×10^{-1}	1.1610×10^0	8.4194×10^{-1}
12	2.9524×10^{-1}	1.0434×10^0	1.0437×10^0	9.8645×10^{-1}	1.0399×10^0
13	2.6608×10^{-1}	8.6245×10^{-1}	9.1986×10^{-1}	1.1455×10^0	1.0468×10^0
14	2.3965×10^{-1}	1.0296×10^0	1.0301×10^0	9.7151×10^{-1}	1.0255×10^0
15	2.1588×10^{-1}	8.4883×10^{-1}	9.0722×10^{-1}	1.1350×10^0	1.1311×10^0
16	1.9451×10^{-1}	1.0203×10^0	1.0209×10^0	2.1297×10^{-1}	1.0139×10^0
17	1.7531×10^{-1}	2.1374×10^{-1}	2.0559×10^{-1}	1.7879×10^{-1}	1.6351×10^{-1}
18	1.5805×10^{-1}	1.8311×10^{-1}	1.7350×10^{-1}	1.6101×10^{-1}	1.4840×10^{-1}
19	1.4254×10^{-1}	1.6945×10^{-1}	1.5836×10^{-1}	1.4502×10^{-1}	1.3362×10^{-1}
20	1.2862×10^{-1}	1.5752×10^{-1}	1.4495×10^{-1}	1.3065×10^{-1}	1.2033×10^{-1}
21	1.1613×10^{-1}	1.4715×10^{-1}	1.3311×10^{-1}	1.1772×10^{-1}	1.0838×10^{-1}
22	1.0492×10^{-1}	1.3818×10^{-1}	1.2267×10^{-1}	1.0611×10^{-1}	9.7628×10^{-2}
23	9.4880×10^{-2}	1.3047×10^{-1}	1.1352×10^{-1}	9.5672×10^{-2}	8.7964×10^{-2}
24	8.5890×10^{-2}	1.2387×10^{-1}	1.0552×10^{-1}	8.6298×10^{-2}	7.9276×10^{-2}
25	7.7851×10^{-2}	1.1825×10^{-1}	9.8576×10^{-2}	7.7882×10^{-2}	7.1470×10^{-2}
26	7.0673×10^{-2}	1.1350×10^{-1}	9.2566×10^{-2}	7.0330×10^{-2}	6.4457×10^{-2}
27	6.4273×10^{-2}	1.0950×10^{-1}	8.7395×10^{-2}	6.3559×10^{-2}	5.8160×10^{-2}
28	5.8579×10^{-2}	1.0614×10^{-1}	8.2971×10^{-2}	5.7493×10^{-2}	5.2508×10^{-2}
29	5.3525×10^{-2}	1.0335×10^{-1}	7.9206×10^{-2}	5.2064×10^{-2}	4.7440×10^{-2}
30	4.9050×10^{-2}	1.0103×10^{-1}	7.6020×10^{-2}	4.7211×10^{-2}	4.2898×10^{-2}

Tabella E.9: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}
2	9.8193×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}
3	9.7324×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}
4	9.5355×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}
5	9.4387×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}
6	9.2830×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}
7	8.8226×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}
8	8.6034×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}
9	8.4937×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}
10	8.0714×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}
11	7.9682×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}
12	7.5723×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}
13	7.4751×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}
14	7.1041×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}
15	7.0126×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}
16	6.6649×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}
17	6.5788×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}
18	6.2529×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}
19	6.1717×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}
20	6.0177×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}
21	5.8679×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}
22	5.7227×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}
23	5.6488×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}
24	5.3689×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}
25	5.2993×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}
26	5.0370×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}
27	4.9714×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}
28	4.8474×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}
29	4.7267×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}
30	4.6668×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}

Tabella E.10: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
2	1.1565×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0
3	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
4	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
5	1.0389×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0
6	9.2715×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
7	9.2715×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
8	8.3588×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
9	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
10	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
11	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
12	7.4621×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
13	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
14	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
15	6.7734×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
16	6.1434×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
17	5.5940×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
18	5.0595×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0
19	4.4436×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.0206×10^0
20	4.0156×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	1.0206×10^0
21	4.0156×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	9.1907×10^{-1}
22	3.7258×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
23	3.7258×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
24	3.3549×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	8.2789×10^{-1}
25	3.0118×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	7.3889×10^{-1}
26	2.7058×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	6.5879×10^{-1}
27	2.4212×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
28	2.4212×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
29	2.1652×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}
30	2.1652×10^{-1}	1.2807×10^0	1.1476×10^0	1.1476×10^0	5.9029×10^{-1}

Tabella E.11: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0	1.3506×10^0
2	1.2912×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0	1.2961×10^0
3	1.2395×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0	1.2496×10^0	1.2390×10^0
4	1.2010×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0	1.2099×10^0	1.1911×10^0
5	1.1635×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0	1.1761×10^0	1.1595×10^0
6	1.1257×10^0	1.1475×10^0	1.1475×10^0	1.1387×10^0	1.1328×10^0
7	1.0977×10^0	1.1232×10^0	1.1232×10^0	1.1078×10^0	1.1064×10^0
8	1.0827×10^0	1.1025×10^0	1.1025×10^0	1.0824×10^0	1.0844×10^0
9	1.0641×10^0	1.0851×10^0	1.0851×10^0	1.0617×10^0	1.0661×10^0
10	1.0537×10^0	1.0702×10^0	1.0702×10^0	1.0448×10^0	1.0510×10^0
11	1.0392×10^0	1.0576×10^0	1.0514×10^0	1.0358×10^0	1.0376×10^0
12	1.0259×10^0	1.0468×10^0	1.0362×10^0	1.0281×10^0	1.0266×10^0
13	1.0166×10^0	1.0376×10^0	1.0238×10^0	1.0215×10^0	1.0181×10^0
14	1.0144×10^0	1.0297×10^0	1.0138×10^0	1.0157×10^0	1.0110×10^0
15	1.0110×10^0	1.0178×10^0	1.0057×10^0	1.0107×10^0	1.0057×10^0
16	1.0059×10^0	1.0083×10^0	9.9915×10^{-1}	1.0046×10^0	1.0011×10^0
17	1.0018×10^0	1.0006×10^0	9.9386×10^{-1}	9.9937×10^{-1}	9.9844×10^{-1}
18	9.9555×10^{-1}	9.9449×10^{-1}	9.8957×10^{-1}	9.9497×10^{-1}	9.9483×10^{-1}
19	9.8962×10^{-1}	9.8961×10^{-1}	9.8608×10^{-1}	9.9121×10^{-1}	9.9165×10^{-1}
20	9.8626×10^{-1}	9.8571×10^{-1}	9.8323×10^{-1}	9.8796×10^{-1}	9.8776×10^{-1}
21	9.8273×10^{-1}	9.8258×10^{-1}	8.7893×10^{-1}	9.8523×10^{-1}	9.8452×10^{-1}
22	8.9043×10^{-1}	9.8006×10^{-1}	8.7722×10^{-1}	9.8285×10^{-1}	9.8209×10^{-1}
23	8.8906×10^{-1}	9.7801×10^{-1}	8.7565×10^{-1}	9.8074×10^{-1}	9.7995×10^{-1}
24	8.8766×10^{-1}	9.7633×10^{-1}	8.7420×10^{-1}	9.7887×10^{-1}	8.7382×10^{-1}
25	8.8604×10^{-1}	9.7493×10^{-1}	8.7284×10^{-1}	9.7678×10^{-1}	8.7213×10^{-1}
26	8.8439×10^{-1}	9.7375×10^{-1}	8.7156×10^{-1}	9.7494×10^{-1}	8.7058×10^{-1}
27	8.8287×10^{-1}	9.7273×10^{-1}	8.7034×10^{-1}	9.7331×10^{-1}	8.6915×10^{-1}
28	8.8145×10^{-1}	9.7164×10^{-1}	8.6916×10^{-1}	9.7184×10^{-1}	8.6781×10^{-1}
29	8.8012×10^{-1}	8.6279×10^{-1}	8.6801×10^{-1}	9.7074×10^{-1}	8.6654×10^{-1}
30	8.7886×10^{-1}	7.7151×10^{-1}	8.6689×10^{-1}	9.6948×10^{-1}	8.6533×10^{-1}

Tabella E.12: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico molto mal condizionato ($\kappa \approx 100$), per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}	9.9721×10^{-1}
2	9.8193×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}	9.8675×10^{-1}
3	9.7324×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}	9.6394×10^{-1}
4	9.5355×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}	9.5558×10^{-1}
5	9.4387×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}	9.4047×10^{-1}
6	9.2830×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}	7.4773×10^{-1}
7	8.8226×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}	7.3764×10^{-1}
8	8.6034×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}	7.1927×10^{-1}
9	8.4937×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}	7.0145×10^{-1}
10	8.0714×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}	6.9243×10^{-1}
11	7.9682×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}	6.5808×10^{-1}
12	7.5723×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}	6.4958×10^{-1}
13	7.4751×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}	6.1740×10^{-1}
14	7.1041×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}	6.0939×10^{-1}
15	7.0126×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}	5.7923×10^{-1}
16	6.6649×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}	5.7169×10^{-1}
17	6.5788×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}	5.5743×10^{-1}
18	6.2529×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}	5.4355×10^{-1}
19	6.1717×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}	5.3666×10^{-1}
20	6.0177×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}	5.0994×10^{-1}
21	5.8679×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}	5.0345×10^{-1}
22	5.7227×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}	4.7840×10^{-1}
23	5.6488×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}	4.7230×10^{-1}
24	5.3689×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}	4.4881×10^{-1}
25	5.2993×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}	4.4308×10^{-1}
26	5.0370×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}	4.2106×10^{-1}
27	4.9714×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}	4.1567×10^{-1}
28	4.8474×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}	3.9503×10^{-1}
29	4.7267×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}	3.8995×10^{-1}
30	4.6668×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}	3.7060×10^{-1}

Tabella E.13: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Dynamic GD*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0
2	1.0131×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0
3	8.5375×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.5313×10^{-1}
4	7.4106×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.2418×10^{-1}
5	6.1967×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	6.0766×10^{-1}
6	5.0270×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0534×10^{-1}	5.0843×10^{-1}
7	4.3324×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.2773×10^{-1}	4.4882×10^{-1}
8	3.8973×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.6188×10^{-1}	4.0025×10^{-1}
9	3.1558×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	3.0596×10^{-1}	3.3397×10^{-1}
10	2.5451×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.5847×10^{-1}	2.8054×10^{-1}
11	2.1774×10^{-1}	2.0372×10^{-1}	2.0300×10^{-1}	2.0792×10^{-1}	2.1825×10^{-1}
12	1.9163×10^{-1}	1.7042×10^{-1}	1.5608×10^{-1}	1.9085×10^{-1}	1.6712×10^{-1}
13	1.5804×10^{-1}	1.2452×10^{-1}	1.1778×10^{-1}	1.6226×10^{-1}	1.3247×10^{-1}
14	1.2980×10^{-1}	9.1739×10^{-2}	1.1521×10^{-1}	1.3808×10^{-1}	1.2269×10^{-1}
15	1.1956×10^{-1}	6.6717×10^{-2}	9.9627×10^{-2}	1.0996×10^{-1}	1.0335×10^{-1}
16	1.0807×10^{-1}	5.4355×10^{-2}	8.6414×10^{-2}	8.6370×10^{-2}	8.7256×10^{-2}
17	9.1075×10^{-2}	4.7829×10^{-2}	7.5203×10^{-2}	6.6753×10^{-2}	7.1346×10^{-2}
18	6.9281×10^{-2}	4.1403×10^{-2}	6.5689×10^{-2}	5.0755×10^{-2}	5.8653×10^{-2}
19	5.8837×10^{-2}	3.4210×10^{-2}	5.6584×10^{-2}	3.6824×10^{-2}	5.1121×10^{-2}
20	5.1543×10^{-2}	2.8493×10^{-2}	4.8917×10^{-2}	2.8740×10^{-2}	4.3280×10^{-2}
21	4.2974×10^{-2}	2.3845×10^{-2}	4.1611×10^{-2}	2.4971×10^{-2}	3.6695×10^{-2}
22	3.5601×10^{-2}	2.0037×10^{-2}	3.5413×10^{-2}	2.1132×10^{-2}	3.1151×10^{-2}
23	2.9857×10^{-2}	1.6898×10^{-2}	3.0152×10^{-2}	1.7921×10^{-2}	2.6473×10^{-2}
24	2.5128×10^{-2}	1.4296×10^{-2}	2.5686×10^{-2}	1.5228×10^{-2}	2.2521×10^{-2}
25	2.1212×10^{-2}	1.2128×10^{-2}	2.1893×10^{-2}	1.2962×10^{-2}	1.9177×10^{-2}
26	1.7954×10^{-2}	1.0316×10^{-2}	1.8672×10^{-2}	1.1053×10^{-2}	1.6346×10^{-2}
27	1.5232×10^{-2}	8.7958×10^{-3}	1.5935×10^{-2}	9.4410×10^{-3}	1.3946×10^{-2}
28	1.2950×10^{-2}	7.5175×10^{-3}	1.3610×10^{-2}	8.0783×10^{-3}	1.1912×10^{-2}
29	1.1032×10^{-2}	6.4404×10^{-3}	1.1635×10^{-2}	6.9253×10^{-3}	1.0186×10^{-2}
30	9.4161×10^{-3}	5.5315×10^{-3}	9.9566×10^{-3}	5.9490×10^{-3}	8.7213×10^{-3}

Tabella E.14: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Newton-CG*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0	1.2673×10^0
2	1.2673×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0	1.1351×10^0
3	1.2673×10^0	1.0163×10^0	1.0163×10^0	1.0163×10^0	1.1351×10^0
4	1.1229×10^0	9.0954×10^{-1}	9.0954×10^{-1}	9.0954×10^{-1}	1.1351×10^0
5	1.1229×10^0	8.1353×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
6	1.0200×10^0	7.2725×10^{-1}	7.2725×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
7	1.0200×10^0	6.4972×10^{-1}	6.4972×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
8	1.0200×10^0	5.8007×10^{-1}	5.8007×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.1351×10^0
9	9.1520×10^{-1}	5.1753×10^{-1}	5.1753×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	1.0049×10^0
10	9.1520×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
11	9.1520×10^{-1}	4.1105×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
12	8.1143×10^{-1}	3.6592×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
13	8.1143×10^{-1}	3.2551×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
14	7.1986×10^{-1}	2.8938×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.8812×10^{-1}
15	6.4501×10^{-1}	2.5712×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	8.0804×10^{-1}
16	5.7587×10^{-1}	2.2838×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	7.3621×10^{-1}
17	5.0281×10^{-1}	2.0285×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	6.4918×10^{-1}
18	5.0281×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
19	4.5386×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
20	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	8.1353×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
21	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	7.1645×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
22	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	6.2937×10^{-1}	5.7102×10^{-1}
23	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	5.5125×10^{-1}	5.0599×10^{-1}
24	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.8117×10^{-1}	4.4769×10^{-1}
25	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	4.0010×10^{-1}
26	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	3.5727×10^{-1}
27	4.0938×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	3.2263×10^{-1}
28	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.9004×10^{-1}
29	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.6076×10^{-1}
30	3.6917×10^{-1}	1.8027×10^{-1}	4.6140×10^{-1}	4.1832×10^{-1}	2.3247×10^{-1}

Tabella E.15: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *Newton-CG* L_1 : confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riuso dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0	1.2585×10^0
2	1.1382×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0	1.1185×10^0
3	1.0249×10^0	9.9251×10^{-1}	9.9251×10^{-1}	9.9251×10^{-1}	9.9848×10^{-1}
4	9.0317×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.7922×10^{-1}	8.8977×10^{-1}
5	8.1322×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.7737×10^{-1}	7.8920×10^{-1}
6	7.3947×10^{-1}	6.8582×10^{-1}	6.8582×10^{-1}	6.8957×10^{-1}	6.9850×10^{-1}
7	6.6209×10^{-1}	6.0357×10^{-1}	6.0357×10^{-1}	6.1002×10^{-1}	6.2756×10^{-1}
8	5.9451×10^{-1}	5.2971×10^{-1}	5.2971×10^{-1}	5.3794×10^{-1}	5.6329×10^{-1}
9	5.2287×10^{-1}	4.6343×10^{-1}	4.6343×10^{-1}	4.7263×10^{-1}	4.8237×10^{-1}
10	4.6030×10^{-1}	4.0400×10^{-1}	4.0400×10^{-1}	4.1347×10^{-1}	4.0975×10^{-1}
11	4.1049×10^{-1}	3.5079×10^{-1}	3.5169×10^{-1}	3.6146×10^{-1}	3.5983×10^{-1}
12	3.4862×10^{-1}	3.0322×10^{-1}	3.0424×10^{-1}	3.1498×10^{-1}	3.1915×10^{-1}
13	3.1284×10^{-1}	2.6081×10^{-1}	2.6121×10^{-1}	2.7377×10^{-1}	2.8273×10^{-1}
14	2.7310×10^{-1}	2.2315×10^{-1}	2.2220×10^{-1}	2.3762×10^{-1}	2.5444×10^{-1}
15	2.3408×10^{-1}	1.8990×10^{-1}	1.9121×10^{-1}	2.0645×10^{-1}	2.1589×10^{-1}
16	1.9558×10^{-1}	1.6082×10^{-1}	1.6561×10^{-1}	1.8327×10^{-1}	1.8128×10^{-1}
17	1.6480×10^{-1}	1.2925×10^{-1}	1.4561×10^{-1}	1.5485×10^{-1}	1.5317×10^{-1}
18	1.3614×10^{-1}	1.0526×10^{-1}	1.3137×10^{-1}	1.2901×10^{-1}	1.2775×10^{-1}
19	1.1476×10^{-1}	8.5061×10^{-2}	1.2283×10^{-1}	1.0555×10^{-1}	1.0834×10^{-1}
20	9.1347×10^{-2}	6.9194×10^{-2}	1.1950×10^{-1}	8.4276×10^{-2}	9.4691×10^{-2}
21	7.2384×10^{-2}	5.8551×10^{-2}	1.2047×10^{-1}	7.1224×10^{-2}	7.5367×10^{-2}
22	5.5063×10^{-2}	5.3921×10^{-2}	1.2457×10^{-1}	5.5902×10^{-2}	6.0606×10^{-2}
23	4.0836×10^{-2}	5.5010×10^{-2}	1.0055×10^{-1}	4.2855×10^{-2}	4.5331×10^{-2}
24	2.7445×10^{-2}	4.3474×10^{-2}	8.4065×10^{-2}	3.0802×10^{-2}	3.1617×10^{-2}
25	1.5526×10^{-2}	3.5274×10^{-2}	7.1000×10^{-2}	2.1645×10^{-2}	1.9414×10^{-2}
26	5.5206×10^{-3}	2.9070×10^{-2}	7.4994×10^{-2}	1.5910×10^{-2}	9.0164×10^{-3}
27	6.5600×10^{-3}	2.5817×10^{-2}	6.7729×10^{-2}	1.5739×10^{-2}	5.5185×10^{-3}
28	1.4789×10^{-2}	2.5858×10^{-2}	6.2038×10^{-2}	1.9970×10^{-2}	1.2610×10^{-2}
29	2.2558×10^{-2}	2.8407×10^{-2}	5.7868×10^{-2}	2.5757×10^{-2}	2.0479×10^{-2}
30	2.9558×10^{-2}	3.2347×10^{-2}	5.5121×10^{-2}	3.1742×10^{-2}	2.7758×10^{-2}

Tabella E.16: Errore $e_k = \|w_k - w_*\|_2$ a ogni iterazione k sul problema quadratico con termine incrociato, per *BB-CCV*: confronto tra la versione a ricampionamento (colonna *base*) e il riutilizzo dello stesso mini-batch per M iterazioni consecutive ($M = \infty$: illimitato). Valori al seed 42, setup della Sezione 6.1.

k	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=2$
0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0	1.4142×10^0
1	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0	1.1925×10^0
2	1.0131×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0	1.0047×10^0
3	8.5375×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.4561×10^{-1}	8.5313×10^{-1}
4	7.4106×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.1089×10^{-1}	7.2418×10^{-1}
5	6.1967×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	5.9687×10^{-1}	6.0766×10^{-1}
6	5.0270×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0043×10^{-1}	5.0534×10^{-1}	5.0843×10^{-1}
7	4.3324×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.1896×10^{-1}	4.2773×10^{-1}	4.4882×10^{-1}
8	3.8973×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.5026×10^{-1}	3.6188×10^{-1}	4.0025×10^{-1}
9	3.1558×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	2.9247×10^{-1}	3.0596×10^{-1}	3.3397×10^{-1}
10	2.5451×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.4405×10^{-1}	2.5847×10^{-1}	2.8054×10^{-1}
11	2.1774×10^{-1}	2.0372×10^{-1}	2.0300×10^{-1}	2.0792×10^{-1}	2.1825×10^{-1}
12	1.9163×10^{-1}	1.7042×10^{-1}	1.5608×10^{-1}	1.9085×10^{-1}	1.6712×10^{-1}
13	1.5804×10^{-1}	1.2452×10^{-1}	1.1778×10^{-1}	1.6226×10^{-1}	1.3247×10^{-1}
14	1.2980×10^{-1}	9.1739×10^{-2}	1.1521×10^{-1}	1.3808×10^{-1}	1.2269×10^{-1}
15	1.1956×10^{-1}	6.6717×10^{-2}	9.9627×10^{-2}	1.0996×10^{-1}	1.0335×10^{-1}
16	1.0807×10^{-1}	5.4355×10^{-2}	8.6414×10^{-2}	8.6370×10^{-2}	8.7256×10^{-2}
17	9.1075×10^{-2}	4.7829×10^{-2}	7.5203×10^{-2}	6.6753×10^{-2}	7.1346×10^{-2}
18	6.9281×10^{-2}	4.1403×10^{-2}	6.5689×10^{-2}	5.0755×10^{-2}	5.8653×10^{-2}
19	5.8837×10^{-2}	3.4210×10^{-2}	5.6584×10^{-2}	3.6824×10^{-2}	5.1121×10^{-2}
20	5.1543×10^{-2}	2.8493×10^{-2}	4.8917×10^{-2}	2.8740×10^{-2}	4.3280×10^{-2}
21	4.2974×10^{-2}	2.3845×10^{-2}	4.1611×10^{-2}	2.4971×10^{-2}	3.6695×10^{-2}
22	3.5601×10^{-2}	2.0037×10^{-2}	3.5413×10^{-2}	2.1132×10^{-2}	3.1151×10^{-2}
23	2.9857×10^{-2}	1.6898×10^{-2}	3.0152×10^{-2}	1.7921×10^{-2}	2.6473×10^{-2}
24	2.5128×10^{-2}	1.4296×10^{-2}	2.5686×10^{-2}	1.5228×10^{-2}	2.2521×10^{-2}
25	2.1212×10^{-2}	1.2128×10^{-2}	2.1893×10^{-2}	1.2962×10^{-2}	1.9177×10^{-2}
26	1.7954×10^{-2}	1.0316×10^{-2}	1.8672×10^{-2}	1.1053×10^{-2}	1.6346×10^{-2}
27	1.5232×10^{-2}	8.7958×10^{-3}	1.5935×10^{-2}	9.4410×10^{-3}	1.3946×10^{-2}
28	1.2950×10^{-2}	7.5175×10^{-3}	1.3610×10^{-2}	8.0783×10^{-3}	1.1912×10^{-2}
29	1.1032×10^{-2}	6.4404×10^{-3}	1.1635×10^{-2}	6.9253×10^{-3}	1.0186×10^{-2}
30	9.4161×10^{-3}	5.5315×10^{-3}	9.9566×10^{-3}	5.9490×10^{-3}	8.7213×10^{-3}

Tabella E.17: Errore finale $e_{30} = \|w_{30} - w_*\|_2$ al termine delle 30 iterazioni (seed 42) per tutti i valori del numero massimo M di iterazioni consecutive sullo stesso mini-batch. *base*: ricampionamento a ogni iterazione. Simboli relativi alla colonna *base*: $\blacktriangle$ = il riutilizzo migliora, $\blacktriangledown$ = il riutilizzo peggiora, $=$ = invariato. Valori arrotondati a tre cifre significative.

Metodo	<i>base</i>	$M=\infty$	$M=10$	$M=5$	$M=3$	$M=2$	$M=1$
$\kappa \approx 1.1$ - Dynamic GD	1.19×10^{-1}	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG	4.13×10^{-1}	$2.30 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$5.20 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.80 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.26 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.26 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.97 \times 10^{-1} \blacktriangle$
$\kappa \approx 1.1$ - Newton-CG L_1	9.65×10^{-2}	$8.09 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$9.89 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$9.79 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$9.77 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$1.00 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.02 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 1.1$ - BB-CCV	1.19×10^{-1}	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.19 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$1.18 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$1.19 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 20$ - Dynamic GD	4.91×10^{-2}	$1.01 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.60 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.72 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.29 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.91 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG	1.54×10^{-1}	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$9.31 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.98 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.89 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.26 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 20$ - Newton-CG L_1	4.55×10^{-1}	$6.88 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.59 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$5.36 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$5.56 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.94 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.96 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 20$ - BB-CCV	4.91×10^{-2}	$1.01 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$7.60 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$4.72 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$1.17 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.29 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$4.91 \times 10^{-2} =$
$\kappa \approx 100$ - Dynamic GD	4.67×10^{-1}	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.67 \times 10^{-1} =$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG	2.17×10^{-1}	$1.28 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.15 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.15 \times 10^0 \blacktriangledown$	$1.02 \times 10^0 \blacktriangledown$	$5.90 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$2.32 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - Newton-CG L_1	8.79×10^{-1}	$7.72 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$8.67 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$9.69 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$8.65 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$9.70 \times 10^{-1} \blacktriangledown$
$\kappa \approx 100$ - BB-CCV	4.67×10^{-1}	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$3.71 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.67 \times 10^{-1} =$
incrociato - Dynamic GD	9.42×10^{-3}	$5.53 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.96 \times 10^{-3} \blacktriangledown$	$5.95 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.58 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.72 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.42 \times 10^{-3} =$
incrociato - Newton-CG	3.69×10^{-1}	$1.80 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$4.61 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$4.18 \times 10^{-1} \blacktriangledown$	$3.54 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.32 \times 10^{-1} \blacktriangle$	$2.30 \times 10^{-1} \blacktriangle$
incrociato - Newton-CG L_1	2.96×10^{-2}	$3.23 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$5.51 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$3.17 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$3.24 \times 10^{-2} \blacktriangledown$	$2.78 \times 10^{-2} \blacktriangle$	$2.12 \times 10^{-2} \blacktriangle$
incrociato - BB-CCV	9.42×10^{-3}	$5.53 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.96 \times 10^{-3} \blacktriangledown$	$5.95 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$7.58 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$8.72 \times 10^{-3} \blacktriangle$	$9.42 \times 10^{-3} =$

Tabella E.18: Robustezza del riutilizzo del mini-batch su 5 seed indipendenti ($\{42, 7, 123, 2024, 999\}$): per ogni problema e algoritmo, numero di seed su 5 in cui il riutilizzo migliora (*meglio*), peggiora (*peggio*) o lascia invariato (*uguale*) l'errore finale rispetto alla versione a ricampionamento, per $M = \infty$ e $M = 10$.

Problema	Algoritmo	$M = \infty$: meglio / peggio / uguale	$M = 10$: meglio / peggio / uguale
$\kappa \approx 1.1$	Dynamic GD	5 / 0 / 0	5 / 0 / 0
	Newton-CG	1 / 4 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	3 / 2 / 0	2 / 3 / 0
	BB-CCV	5 / 0 / 0	5 / 0 / 0
$\kappa \approx 20$	Dynamic GD	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
	Newton-CG	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	1 / 4 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	2 / 3 / 0	1 / 4 / 0
$\kappa \approx 100$	Dynamic GD	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG	0 / 5 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
incrociato	Dynamic GD	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0
	Newton-CG	1 / 4 / 0	0 / 5 / 0
	Newton-CG L_1	3 / 2 / 0	3 / 2 / 0
	BB-CCV	4 / 1 / 0	3 / 2 / 0